Progettazione - Parte A

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

```
AUTOVETTURA(Targa, Marca, Modello, Categoria)
CLIENTE(NumeroPatente, NomeCliente)
CONTRATTO-NOLEGGIO(CodC, Targa, DataInizio, DataFine, SedeRitiro,
      SedeRestituzione, Importo, NumeroPatente)
```

   Esprimere le seguenti interrogazioni

   (a) *Obbligatorio* in algebra (4 punti): Visualizzare le sedi in cui il 21/6/2013 (attributo `DataInizio`) sono state ritirate solo autovetture di marca 'Lancia'.

   (b) *Obbligatorio* in linguaggio SQL (5 punti): Per i clienti che hanno noleggiato autovetture di categoria lusso per un importo complessivo superiore a 1000 euro, visualizzare il nome del cliente, il numero totale di contratti di noleggio che ha effettuato, il numero totale di automobili diverse che ha noleggiato, la durata media e l'importo complessivo dei noleggi effettuati per le autovetture di categoria lusso.

   (c) *Opzionale* in linguaggio SQL (5 punti): Visualizzare la targa delle autovetture che sono state noleggiate per periodi maggiori del doppio della media delle autovetture dello stesso modello.

Progettazione - Parte B

2. Un operatore telefonico vuole realizzare una base di dati per la gestione delle proprie utenze.

   - Gli utenti dell'operatore sono identificati da un codice alfanumerico e caratterizzati da un indirizzo e-mail e da un eventuale recapito telefonico. Gli utenti possono essere privati o società. Per i privati sono noti nome, cognome, città di residenza e indirizzo. Per le società sono noti invece la ragione sociale, il capitale sociale e il referente (un privato).
   - Gli utenti privati possono accedere al portale Web dell'operatore per usufruire dei servizi online. L'accesso al portale è protetto tramite una password personale che può variare nel tempo. Tenere traccia dello storico delle password utilizzate da ciascun utente e del rispettivo periodo di validità (espresso in giorni e ore).
   - A ciascun utente viene abbinato un piano tariffario. Il piano è identificato da un codice e caratterizzato da nome, data di creazione e descrizione. Tenere traccia dei periodi di tempo (espressi come data di inizio e fine) in cui a ciascun utente è stato abbinato uno specifico piano tariffario ipotizzando che un utente possa essere abbinato in periodi di tempo differenti al medesimo piano ma ad un unico piano nello stesso periodo.
   - I piani tariffari possono prevedere l'acquisto di uno o più strumenti per la telefonia/navigazione (ad es., cellulari, smartphone, tablet). Ciascuno strumento, identificato da un codice alfanumerico, è caratterizzato da data e luogo di fabbricazione e da un elenco di caratteristiche tecniche. Tenere traccia degli eventuali strumenti abbinati a ciascun piano tariffario.
   - Ai piani tariffari possono inoltre essere associate delle promozioni. Le promozioni sono identificate da una numerazione progressiva interna al piano e sono caratterizzate da una descrizione, un costo di attivazione, un costo di mantenimento e una durata. L'operatore invia delle offerte per delle promozioni agli utenti privati. Si vuole tenere traccia per ogni utente privato dell'ultima offerta ricevuta per ogni promozione. In particolare, si vuole memorizzare la data e la modalità di invio (via email, SMS o MMS) dell'offerta.

   (a) Esercizio *obbligatorio* (9 punti). Descrivere con un diagramma E-R lo schema concettuale di una base di dati per tale applicazione.

   (b) Esercizio *obbligatorio* (3 punti). Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati.

   (c) Esercizio *facoltativo* (1 punto). Definire i vincoli d'integrità referenziale per 3 relazioni a scelta tra quelle definite nello schema concettuale.